

FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista

15SOAT — Pós-Graduação em Arquitetura de Software



Tech Challenge — Fase 2

PytStop — Plataforma de Gestão de Ordens de Serviço

Documento de Entrega

João Amaral — RM373448 · Allan Aurélio — RM372116 · Carlos Silva —
RM374191

Guilherme Sousa — RM373609 · Nicolas Gerbi — RM372644

São Paulo — 2026

Documento de Entrega — Tech Challenge Fase 2

Versão: 1.7 — julho/2026. Atualiza a §5 com o fechamento dos 143 code smells do SonarQube ([PR #199](#)).

Documento de entrega da fase 2 do Tech Challenge da Pós-Graduação em Arquitetura de Software (FIAP). O conteúdo cobre os itens exigidos pelo enunciado da fase: identificação do grupo, link do repositório (compartilhado com o avaliador), desenho da arquitetura, instruções de execução e deploy, link da collection das APIs e link do vídeo de demonstração.

Como ler este documento

O repositório é a fonte de verdade. Os artefatos exigidos estão versionados e disponíveis nos links abaixo (branch main): código refatorado (Clean Architecture), Dockerfile e docker-compose, manifests em /k8s, Terraform em /infra, pipeline de CI/CD e README. O desenho da arquitetura é Mermaid renderizado pelo GitHub, com fonte única na [RFC-002 §3](#), replicada no [README](#) e na seção 7. As decisões estão nas ADRs 015–025 e na RFC-002; a rastreabilidade requisito → evidência está na seção 6.

1. Identificação do grupo

Campo	Valor
Nome do grupo	PytStop
Turma	15SOAT — Pós-Graduação em Arquitetura de Software (FIAP)

Participantes

Nome	RM	Discord
João Amaral	RM373448	joao_13997
Allan Aurélio	RM372116	all66_
Carlos Silva	RM374191	carlossilva156
Guilherme Sousa	RM373609	romen0
Nicolas Gerbi	RM372644	sethiiz_gerbi

2. Link do repositório

Repositório privado no GitHub, compartilhado com `soat-architecture` conforme exigido pelo enunciado (confirmação do convite: pendência 1, seção 9). A fase 2 continua no mesmo histórico da fase 1: o repositório preserva os 118 commits do MVP ([PR #11](#)) e evolui a partir deles.

Recurso	URL
Repositório	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2
README (arquitetura, execução local, deploy K8s, Terraform)	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/README.md
Dockerfile	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/Dockerfile
docker-compose.yml	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docker-compose.yml
Manifests Kubernetes (/k8s)	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/tree/main/k8s
Scripts Terraform (/infra)	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/tree/main/infra
Pipeline de CI (herdada da fase 1)	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/.github/workflows/ci.yml
Pipeline de CD (build de imagem + deploy + smoke test)	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/.github/workflows/cd.yml
Collection das APIs (Postman, gerada do OpenAPI)	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/entrega/fase2/postman_collection.json

A collection foi gerada a partir do contrato OpenAPI vivo da aplicação (48 requisições agrupadas por tag) e é executável — validada com Newman (CLI do Postman) contra o cluster ([PR #157](#)). A requisição de decisão externa de orçamento traz um pre-request script que assina a chamada com HMAC (hash-based message authentication code — `X-Webhook-Signature` + `X-Webhook-Timestamp`, espelhando `webhook_signature.py`). O Swagger UI em `/docs` permanece a referência interativa — instruções de acesso no README.

Execuções verdes do CD na main

O pipeline de CD provisiona um cluster kind (Kubernetes in Docker) efêmero no runner via Terraform, publica a imagem no GHCR (GitHub Container Registry) com tag imutável por SHA e aplica os manifests com smoke test ao final ([ADR-019](#)):

Execução	Conteúdo	URL
Run 27450493913	Primeiro deploy completo (merge do PR #21)	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/actions/runs/27450493913
Run 27451618014		https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/actions/runs/27451618014

Execução	Conteúdo	URL
	Deploy com OpenTelemetry/Jaeger (merge do PR #22)	
Run 28891918640	Deploy na HEAD final (merge do PR #194)	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/actions/runs/28891918640

3. Link do vídeo

Vídeo de até 15 minutos demonstrando deploy, execução do CI/CD, consumo das APIs e escalabilidade automática, conforme o enunciado. Roteiro de gravação: [roteiro-video.md](#).

Recurso	URL
Vídeo de demonstração	https://drive.google.com/file/d/1_HbHWFpPl8dwdIFpbTqX066VjIP-UCod/view

4. Link da documentação

Toda a documentação versionada está no próprio repositório, na pasta docs/.

4.1 Índice geral

Recurso	URL
Pasta docs/ (índice)	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/tree/main/docs
Requisitos da fase 2 (enunciado transcrito)	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/requisitos/fase2/desafio-tech-fase-2.md
Gap analysis — enunciado × código da fase 1 (RF-020-024, RNF-017-024, RN-018-020)	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/requisitos/fase2/gap-analysis-fase-2.md
Anexo C — funcionalidades extras da fase 2 (além do enunciado)	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/entrega/fase2/apendice-funcionalidades-extras.md
Scans de segurança — fechamento da fase 2 (bateria na HEAD final)	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/seguranca/scan-fase-2.md

4.2 Decisões de arquitetura da fase 2

Artefato	Decisão	URL
RFC-002	Infraestrutura e deploy da fase 2 — desenho integrado e diagrama de referência	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/

Artefato	Decisão	URL
		main/docs/arquitetura/rfc/fase2/rfc-002-infraestrutura-e-deploy-fase-2.md
ADR-015	Clean Architecture como arquitetura alvo (sem rewrite)	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/arquitetura/adr/fase2/015-arquitetura-alvo-fase-2.md
ADR-016	kind como plataforma Kubernetes (dev, vídeo e CI)	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/arquitetura/adr/fase2/016-plataforma-kubernetes.md
ADR-017	PostgreSQL como StatefulSet provisionado pelo Terraform	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/arquitetura/adr/fase2/017-provisionamento-banco.md
ADR-018	Notificação de status por e-mail via adapter SMTP com Mailpit	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/arquitetura/adr/fase2/018-notificacao-email.md
ADR-019	Pipeline de CI/CD com deploy em cluster kind efêmero no runner	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/arquitetura/adr/fase2/019-pipeline-cicd-deploy.md
ADR-020	Observabilidade com OpenTelemetry e Jaeger em escopo mínimo	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/arquitetura/adr/fase2/020-observabilidade-opentelemetry.md
ADR-021	Aprovação e recusa externas de orçamento via token dedicado	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/arquitetura/adr/fase2/021-aprovacao-externa-orcamento.md
ADR-022	Transactional Outbox + relay para entrega de eventos de integração	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/arquitetura/adr/fase2/022-transactional-outbox-relay.md
ADR-023	Rate limiter com storage compartilhado (Redis) sob HPA	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/arquitetura/adr/fase2/023-rate-limiter-storage-compartilhado.md
ADR-024	Métricas de observabilidade com Prometheus e OpenTelemetry no relay	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/arquitetura/adr/fase2/024-metricas-prometheus.md
ADR-025	Ambiente cloud de demonstração persistente (Azure for Students / AKS) — aditivo ao kind	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/arquitetura/adr/fase2/025-ambiente-cloud-demonstracao.md

A documentação da fase 1 (Event Storming, Domain Storytelling, Linguagem Ubíqua, mapa de contextos, modelo de domínio, ADRs 001–014) permanece válida e versionada nas mesmas pastas — índice em [docs/](#).

5. Relatório de análise de vulnerabilidades

A postura de segurança da fase 2 é verificada por CI: os seis scanners que a fase 1 rodava manualmente foram automatizados como gates de pipeline ([PR #116](#), [fecha #75](#)) e reexecutados na HEAD final, já sobre Python 3.14 ([PR #150](#)). Os seis passaram verdes — SAST (Static Application Security Testing, análise estática do código), SCA (Software Composition Analysis, vulnerabilidades em dependências), scan de container, segredos, análise semântica e DAST (Dynamic Application Security Testing, teste dinâmico contra a API viva); detalhe por ferramenta na tabela 5.1. A sétima camada é o SonarQube, scan manual de fechamento de fase ([TD-010/ADR-011](#)), executado na mesma HEAD com todos os achados tratados — os 3 security hotspots e os 143 code smells de maintainability (rating A, informativo) zerados, este último em [PR #199](#).

5.1 Ferramentas e resultado na HEAD final

Ferramenta	Tipo	Alvo	Resultado
bandit	SAST	src/ + relay/ (10.112 LoC)	0 high / 0 medium / 0 low
pip-audit	SCA — dependências	deps de runtime resolvidas do uv.lock	0 vulnerabilidades (3 CVEs de nicegui dev-only aceitos — justificativa no relatório de vulnerabilidades e <code>--ignore-vuln</code> comentado em security.yml)
trivy	SCA — imagem Docker	imagem de runtime pytstop (Python 3.14)	0 HIGH/CRITICAL no gate
gitLeaks	Deteção de segredos	árvore de trabalho, com allowlist	0 leaks
CodeQL	SAST semântico	python + javascript-typescript (default setup)	Analyze verde, sem alertas ativos
OWASP ZAP	DAST baseline	API viva via OpenAPI (stack compose)	0 FAIL — 2 WARN aceitos como IGNORE
SonarQube	Análise estática + security hotspots	src/ (7,3k LoC, cobertura importada)	Quality Gate Passed — 0 security, 0 reliability, coverage 94,2%; hotspots 3 → 0; code smells 143 → 0

No ciclo do SonarQube, a primeira análise apontou 3 security hotspots: um ReDoS (Regular Expression Denial of Service — regra S5852) na regex de extração de e-mail e dois em avisos de `http://` no exporter do OpenTelemetry. A regex foi corrigida no código, e a mesma classe de defeito foi eliminada também na regex do scrubber de logs ([PR #155](#)); os avisos de `http://` foram revisados como seguros (tráfego gRPC intra-cluster, com endpoint externo entrando via env com `https`). A reanálise fechou com 0

hotspots; o antes/depois está no Anexo B do PDF (seção 8). O SonarQube é o scan manual de fechamento, ancorado ao commit registrado em `scan-fase-2.md`; os seis gates de CI seguem verdes a cada push na main.

Gates em `security.yml` (pip-audit, gitleaks, trivy), `ci.yml` (bandit) e `full-test-ci.yml` (ZAP), mais o CodeQL pelo default setup do GitHub e o Dependabot mensal.

5.2 Principais itens de segurança resolvidos

Além dos scans limpos, a auditoria de finalização ([issue #128](#)) gerou correções de segurança com teste TDD — recorte dos principais; a lista completa está nos documentos da seção 5.3:

- **Revogação de refresh token** (CWE-613 — expiração de sessão insuficiente) e logout idempotente ([PR #142](#) — [#118/#121](#));
- **Corrida TOCTOU (time-of-check/time-of-use) na recusa externa de orçamento** — revalidação sob lock antes do cancelamento ([PR #142](#) — [#119](#));
- **Item de estoque desativado** barrado em OS nova e na reserva ([PR #142](#) — [#120](#));
- **Seed com denylist sensível a ambiente** — `seed_admin.py` rejeita o `ADMIN_PASSWORD` público de demo fora de `development/test` ([PR #152](#) — [#95](#); escopo por ambiente no [PR #159](#));
- **Papel de usuário fail-closed** — removido `default="admin"` do mapping, inserção sem papel passa a falhar com violação de `NOT NULL` ([PR #152](#) — [#96](#));
- **Webhook de orçamento assinado por HMAC** ([PR #114](#), TD-027), com a collection do Postman assinando via pre-request script ([PR #157](#));
- **Rate limiter global sob HPA** com storage compartilhado Redis ([PR #62](#), [ADR-023](#));
- **Mensagens de erro sem eco de dado pessoal** — invariantes de domínio com PII (Personally Identifiable Information, dado pessoal identificável) usam rótulo fixo (varredura de todos os `raise ValueError` do domínio — 75 à época do [PR #155](#)) e o 422 de validação de schema deixou de devolver o input cru ([#126](#));
- **Scrubber de PII nos logs ampliado** — telefones BR sem espaços ou com +55 colado passam a ser mascarados pelo valor, e os campos `telefone/celular/contato`, pelo nome ([PR #155](#) — [#99](#)).

5.3 Documentos completos

Documento	URL
Scans de fechamento da fase 2 (v2.2, HEAD final — inclui o ciclo SonarQube e o fechamento dos code smells)	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/seguranca/scan-fase-2.md

Documento	URL
Relatório de Vulnerabilidades (baseline OWASP API Top 10, fase 1)	https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2/blob/main/docs/seguranca/relatorio-vulnerabilidades.md

6. Rastreabilidade requisito → evidência

Cada requisito da fase 2 (*gap analysis*) está mapeado para o PR que o implementou e para a evidência principal no código; a sequência de demonstração está no roteiro do vídeo.

Requisitos funcionais

ID	PR	Requisito	Evidência (arquivo / teste chave)
RF-020	#15	Abertura de OS com cliente, veículo, serviços e peças, retornando id único	CriarOrdemDTO com <code>servicos/pecas (src/ordem_servico/aplicacao/dtos.py)</code> e montagem única de itens em <code>use_cases.py</code> ; <code>e2e tests/integracao/test_api_e2e.py::TestCriacaoOsComItens</code>
RF-021	#14	Consulta de status no vocabulário do enunciado	<code>situacao_de</code> em <code>src/ordem_servico/aplicacao/situacoes.py</code> + campo <code>situacao</code> nos 3 schemas de resposta; <code>tests/unitarios/ordem_servico/test_presenters.py</code>
RF-022	#16	Endpoint externo de aprovação/recusa de orçamento	Rota <code>POST /api/v1/publico/ordens-de-servico/{ordem_id}/decisao-orcamento</code> em <code>src/compartilhado/interfaces/router_publico.py</code> ; use case <code>DecidirOrcamento</code> ; ADR-021
RF-023	#13	Listagem ordenada por prioridade de status, sem encerradas (exclusão lógica)	<code>_PRIORIDADE_STATUS/_ESTADOS_ENCERRADOS</code> + parâmetro <code>incluir_encerradas</code> em <code>src/ordem_servico/infraestrutura/repository.py</code> ; teste-guarda em <code>tests/unitarios/ordem_servico/test_repository_os.py</code>
RF-024	#17 , #56	Notificação de atualização de status por e-mail (interpretação registrada no ADR-018 : o e-mail notifica a mudança de status)	A <code>UnitOfWork</code> grava o <code>IntegrationEvent</code> na mesma transação da mudança de OS e o relay entrega o e-mail, com idempotência e retries (ADR-022). Handler em <code>relay/handlers.py</code> + adapter SMTP em <code>infraestrutura/</code> ; <code>tests/unitarios/ordem_servico/test_notificacoes.py</code>

Requisitos não funcionais

ID	PR	Requisito	Evidência (arquivo / teste chave)
RNF-017	#12	Clean Architecture formalizada e verificada	Contratos de camadas em [tool.importlinter] (pyproject.toml), verificados na CI (step Architecture contracts, lint-imports; paridade local via make lint-arch); ADR-015
RNF-018	#13–#17 (transversal)	Testes dos fluxos críticos mantidos na evolução	Gate de 95% em .coveragerc (1.802 testes unitários + 162 de integração na HEAD final); cobertura de 94,2% no universo do Sonar (o gate de CI mede 97,5% incluindo ui/), medida no fechamento (Anexo A do PDF; scan-fase-2.md) — CI verde na main (run 28637221227)
RNF-019	#18	Dockerfile e docker-compose revisados (healthcheck do app)	HEALTHCHECK no Dockerfile + bloco healthcheck do serviço app no docker-compose.yml, ambos proibando /api/v1/saude
RNF-020	#19	Manifests K8s: Deployment, Service, ConfigMap, Secret, HPA	k8s/ — namespace.yaml, deployment.yaml, service.yaml, configmap.yaml, secret.yaml, hpa.yaml, jobs/migration-job.yaml, mailpit.yaml, jaeger.yaml, relay.yaml, redis.yaml, prometheus.yaml, ui-{deployment,service,configmap}.yaml (UI no cluster, issue #186)
RNF-021	#20	IaC: Terraform provisiona cluster e banco, documentado	infra/ — cluster kind + namespace + Secret + StatefulSet PostgreSQL + Service num único apply; recursos documentados em infra/README.md
RNF-022	#21	CI/CD: os 6 estágios do enunciado — build; testes; imagem versionada no GHCR; deploy do banco (Terraform); deploy da app; apply dos manifests	.github/workflows/cd.yml (jobs image → deploy, com smoke test ao final) + alvos make k8s-up/k8s-smoke/cd-local espelhando o workflow
RNF-023	#19	HPA-readiness: probes e resources no Deployment	Liveness/readiness em /api/v1/saude + requests/limits em k8s/deployment.yaml; HPA escala por CPU (70%) e memória (80%), 1–5 réplicas (k8s/hpa.yaml); metrics-server instalado pelo fluxo de deploy
RNF-024	#19 , #62	Statelessness para escala horizontal	JWT stateless com denylist no PostgreSQL; ENCRYPTION_KEY estável via k8s/secret.yaml; pool dimensionado (DB_POOL_SIZE); rate limiter com storage compartilhado no Redis — limite global sob HPA, com degradação graciosa por réplica

ID	PR	Requisito	Evidência (arquivo / teste chave)
			ca se o Redis cair (ADR-023 , TD-016)

Regras de negócio

ID	PR	Regra	Evidência (arquivo / teste chave)
RN-018	#13	Prioridade Em execução > Aguardando aprovação > Em diagnóstico > Recebida; mais antigas primeiro, desempate por id	CASE de prioridade + criado_em ASC, id em src/ordem_servico/infraestrutura/repository.py
RN-019	#13	Exclusão lógica de FINALIZADA/ENTREGUE (nenhum delete físico)	Filtro de consulta notin(_ESTADOS_ENCERRADOS); incluir_encerradas=true prova que as linhas permanecem
RN-020	#13 (ratificada no ADR-021)	Status extras: Aguardando Aprovação Complementar ordena junto de Aguardando aprovação; CANCELADA excluída como encerrada	Teste-guarda de totalidade dos 8 estados (6 do enunciado + Cancelada + Aguardando Aprovação Complementar) em tests/unitarios/ordem_servico/test_repository_os.py

Clean Code (prática exigida pelo enunciado, ao lado da Clean Architecture): a simplicidade e o tamanho das funções são cobrados por gate de CI (ruff check + ruff format, com limites de complexidade). Os nomes seguem a linguagem ubíqua, e Value Objects substituem primitivos (CPF, Placa, Contato). O baixo acoplamento entre camadas é imposto pelo import-linter (RNF-017). Os refactors estão catalogados no ledger de dívida técnica abaixo.

Além dos requisitos: observabilidade com OpenTelemetry. O FastAPI e o SQLAlchemy emitem traces, visíveis no Jaeger ([ADR-020](#), [PR #22](#)). O relay expõe métricas no Prometheus: profundidade da outbox, idade do pendente mais antigo, DLQ (dead-letter queue, fila de eventos que esgotaram as tentativas) e contadores de entrega/falha/retry ([ADR-024](#), [PR #66](#), TD-022). Ambos rodam no cluster de demonstração e aparecem na demonstração do vídeo.

Qualidade além do escopo — dívida técnica endereçada

O backlog de dívida técnica é mantido como um ledger versionado em [docs/tech-debt/README.md](#), com itens classificados e rastreados desde a fase 1. O ledger registra hoje **29 itens resolvidos** e **5 abertos**. Os 5 abertos são deliberados e justificados, sem impacto de produção no caminho suportado; os achados da [auditoria pré-entrega](#) foram tratados por completo. Fora do escopo exigido pela fase 2, o grupo amortizou boa parte desse backlog em tiers priorizados ([plano-ataque.md](#)). Os de maior valor:

Item	PR	O que foi feito
TD-008 (Transactional Outbox)	#56	Dispatch de eventos via outbox transacional + processo relay, eliminando o dual-write das notificações (mecanismo detalhado no ADR-022)
TD-015 (corrida de migração multi-réplica)	#64	Migração movida do entrypoint do pod para o Job dedicado pytstop-migrate, aplicado antes do rollout — resolve a corrida com N réplicas
TD-016 (rate limiter sob HPA — RNF-024)	#62	Rate limiter com storage compartilhado (Redis) e degradação graciosa; limite correto entre réplicas
TD-019 (Clean Architecture — RNF-017)	#50	Extração de PasswordHasherPort/JWTServicePort, removendo o último acoplamento aplicação → infraestrutura; contrato do import-linter passou a verificá-lo em todos os contextos
TD-021 (relay HA — fencing de lease)	#66	Fencing de lease na entrega torna replicas>1 seguro sem duplicar entrega (ressalva residual de contador sob lease vencido rastreada em #166)
#75 (gates de segurança em CI)	#116	pip-audit (corrigiu 5 CVEs em cryptography/starlette), gitleaks e trivy automatizados em security.yml ; bandit ampliado, CodeQL no default setup, Dependabot mensal

7. Desenho da arquitetura

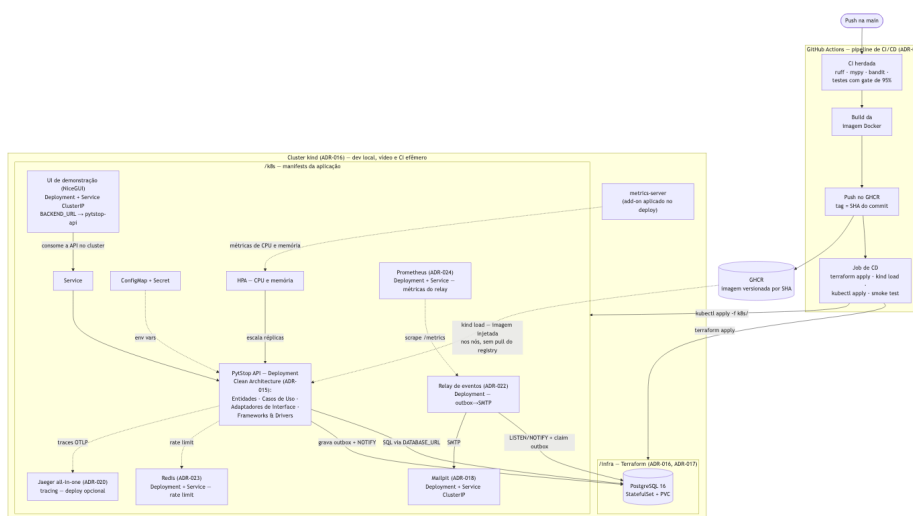


Diagrama 1 — ver fonte Mermaid no repositório

No fluxo acima, a CI roda em todo PR e o merge só acontece com os checks verdes — garantido hoje pelo processo do time; a [#184](#) rastreia torná-lo bloqueio automático de merge. No push à main, CI e CD disparam em paralelo — a seta sequencial representa a ordem lógica (qualidade antes do deploy), não uma dependência entre workflows.

A demonstração pode ser conduzida inteiramente no cluster. A UI de simulação (NiceGUI, [issue #186](#) — além do que o enunciado exige) sobe como o Deployment `pytstop-ui` e consome a API pelo Service interno `pytstop-api:8000`. `make cd-local` a implanta junto com o resto; `kubectl -n pytstop port-forward svc/pytstop-ui 8080:8080` a expõe em `http://localhost:8080`. Alternativamente, o `docker-compose.yml` sobe a mesma UI localmente (`make up`); o passo a passo dos dois caminhos está no [README](#) e no [k8s/README.md](#).

Camadas — Clean Architecture (fase 2)

A fase 1 já usava ports & adapters no modelo Onion ([ADR-003](#)), sem ordem formal entre interfaces/ e infraestrutura/. A fase 2 ([ADR-015](#), RNF-017) adotou a Clean Architecture sem rewrite: formalizou a nomenclatura de Robert C. Martin e subdividiu a borda — interfaces/ virou **Adaptadores de Interface** (controllers e presenters) e infraestrutura/ **Frameworks & Drivers** (gateways SQLAlchemy, ORM, banco), seguindo a leitura do material da disciplina registrada no [ADR-015](#).

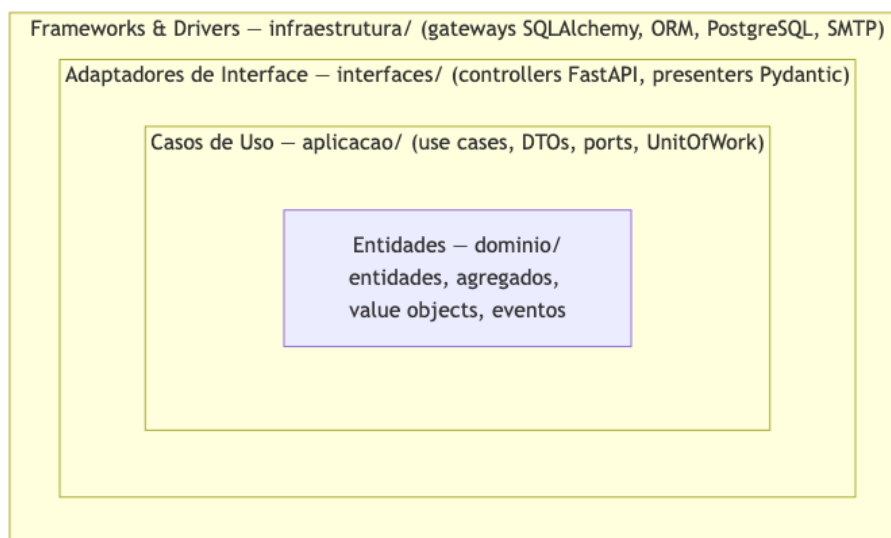


Diagrama 2 — ver fonte Mermaid no repositório

A regra de dependência deixou de ser convenção e virou gate: o `import-linter` roda na CI com oito contratos, em quatro frentes — camadas `interfaces` → `aplicacao` → `dominio` em todos os contextos (inclusive o `shared kernel`), proibição de `dominio/` e `aplicacao/` importarem

infraestrutura/, isolamento do sidecar (src não importa relay) e independência entre os cinco contextos delimitados, um contrato por contexto ([ADR-015](#)).

Ambiente cloud de demonstração (opcional — ADR-025)

Além do cluster kind (dev, vídeo e CI), a solução roda na nuvem como ambiente vivo para o avaliador navegar — complementar, sem alterar o CD canônico do RNF-022. O veículo é uma VM Azure Spot (instância com desconto, sujeita a interrupção) com k3s (distribuição leve de Kubernetes), provisionada por `infra/azure-vm/` e `make vm-up`: Kubernetes real com as mesmas imagens por SHA, os mesmos manifests de k8s/ (via overlay `kustomize`) e o mesmo Job de migração. A conta de estudante não libera o AKS (Azure Kubernetes Service) gerenciado — quota zero nos tamanhos de VM aceitos, aumento negado; o trilho AKS segue pronto em `infra/azure-aks/` (`make cloud-aks-up`) para quando a quota liberar. Decisão, custos e bloqueio no [ADR-025](#); plano de execução na [issue #188](#).

Ambiente de demonstração: UI em <http://20.80.3.252:8080> (mesmo IP: API :8000 para Postman, Jaeger :16686, Prometheus :9090) — disponível 24/7 durante julho/2026, com dados sintéticos de demonstração. A partir de 01/08/2026 (horário de Brasília) é destruído para preservar o crédito de estudante, reerguível em ~10 min — o endereço muda se o ambiente for recriado do zero (este documento é então atualizado). O aceite do enunciado (vídeo + repositório + IaC do kind) não depende deste ambiente.

8. Conteúdo do PDF de submissão

O PDF entregue no portal do aluno é gerado a partir deste documento pelo `scripts/build-entrega-pdf.sh`, que acrescenta uma capa ABNT no início, renderiza os diagramas Mermaid como imagens, converte os links relativos em absolutos e anexa os apêndices de evidência. A seção 9 (Pendências) é um checklist interno da equipe e **não** é incluída no PDF submetido.

O PDF contém os três itens exigidos pelo enunciado:

1. **Link do repositório GitHub** compartilhado com o usuário `soat-architecture`: <https://github.com/fiap-postech-sw-architecture/postech-sw-arch-p2>
2. **Desenho da arquitetura** com os recursos escolhidos (seção 7 — kind, Terraform, GHCR, manifests K8s com HPA, Mailpit, Jaeger, Prometheus).
3. **Link do vídeo** de até 15 minutos apresentando a solução (seção 3 — preenchido após a gravação).

Mais três anexos de evidência:

- **Anexo A — Scans de Segurança da Fase 2:** bateria de fechamento na HEAD final ([scan-fase-2.md](#)).
- **Anexo B — Evidências Visuais:** capturas da demonstração no cluster (pipeline verde, HPA escalando 1 → 5, traces no Jaeger, e-mails no Mail-pit, métricas no Prometheus e o antes/depois do SonarQube — hotspots 3 → 0 e code smells 143 → 0, Quality Gate Passed).
- **Anexo C — Funcionalidades Extras da Fase 2:** catálogo além do enunciado ([apendice-funcionalidades-extras.md](#)).

Anexo A — Scans de Segurança da Fase 2

Versão: 2.2 — zera os **143 code smells** do SonarQube (rating A, até aqui tratados como informativo) num único PR, espelhando o mesmo processo já aplicado na fase 3: Annotated nos Depends de 7 routers (S8410, 98×), response_model redundante removido (S8409, 17×), docstrings nos métodos vazios dos ports de domínio + unit_of_work (S1186, 22×), tipagem concreta do retorno das queries de OS (S5886, 3×), parênteses redundantes (S1110, 2×) e complexidade cognitiva do mapeamento de veículo reduzida de 19 para abaixo de 15 (S3776, 1×). Quality Gate segue **Passed**: 0 bugs/vulnerabilities/hotspots, coverage 94,2%, duplicação 0,0% — antes/depois no Anexo B.

Versão 2.1 — adiciona a **sétima camada**: SonarQube como scan manual de fechamento (TD-010/ADR-011) executado em 02/07/2026, com Quality Gate **Passed** e os 3 security hotspots levados a zero (1 corrigido no código, 2 revisados como seguros com justificativa) — antes/depois no Anexo B do documento de entrega.

Versão 2.0 — bateria de fechamento **reexecutada na HEAD final da fase 2** (commit 5404826, 02/07/2026), já sobre **Python 3.14** (PR #150). Sucede a versão 1.0 (12/06/2026), que cobria só src/+ui/ e não reexecutou trivy; esta versão fecha o escopo — src/+relay/ no SAST, deps de runtime na SCA, imagem 3.14 no scan de container, segredos, CodeQL e DAST — e incorpora os PRs de segurança posteriores a 12/06. Complementa o relatório de vulnerabilidades da fase 1, que permanece válido para o baseline OWASP API Top 10 do MVP.

Escopo

Reexecução completa dos scans automatizados de segurança sobre o código da fase 2 na HEAD final, cobrindo as seis camadas do pipeline (ADR-011):

- **SAST** (bandit) sobre src/ + relay/ — o relay/ (Transactional Outbox, PR #56/ADR-022), ausente da bateria de 12/06, agora é varrido de primeira;
- **SCA de dependências** (pip-audit) sobre as dependências de **runtime** (produção), pós-migração consolidada de deps (#143, redis 8) e upgrade do NiceGUI 3 (#149);
- **SCA de imagem** (trivy) sobre a imagem de runtime **agora em Python 3.14** (#150);

- **Detecção de segredos** (gitleaks) sobre a árvore de trabalho;
- **SAST semântico** (CodeQL, python + javascript-typescript);
- **DAST** (OWASP ZAP baseline) contra o OpenAPI vivo da stack compose.

Diferentemente da bateria de 12/06 — um scan local pontual — a bateria de fechamento **é o próprio CI**: a partir de [#116](#) (fecha [#75](#)) os gates de pip-audit, gitleaks e trivy rodam em [security.yml](#); o bandit em [ci.yml](#) (job security, escopo src/ ui/ relay/ scripts/); o CodeQL pelo *default setup* do GitHub (jobs Analyze (python) e Analyze (javascript-typescript)); e o ZAP baseline em [full-test-ci.yml](#) (TD-011, [PR #65](#)). Todos os seis passaram **verdes na HEAD final** — a evidência abaixo é o resultado dessas execuções, e não mais um scan manual sem trilha.

Nota sobre os relatórios versionados: os JSON em docs/seguranca/*-report.json (trivy, pip-audit, ZAP, gitleaks, bandit) são os artefatos da fase 1, preservados como baseline histórico — não são reescritos a cada bateria (o CI publica os seus próprios como artefatos de run). Os números desta versão 2.0 refletem o **estado da HEAD final** (lockfile e imagem em 3.14), que diverge do snapshot da fase 1 nos JSON versionados.

Resumo

Ferramenta	Tipo	Alvo	Resultado na HEAD final
bandit 1.9.4	SAST	src/ + relay/ (10.112 LoC)	0 high / 0 medium / 0 low — nenhum achado
pip-audit	SCA (deps)	dependências de runtime resolvidas do uv.lock	0 vulnerabilidades (3 CVEs de nicegui dev-only aceitos — justificativa em relatorio-vulnerabilidades.md e --ignore-vuln comentado em security.yml)
trivy	SCA (imagem)	imagem de runtime pytstop (Python 3.14)	0 HIGH/CRITICAL no gate (ignore-unfixed + .trivyignore)
gitleaks	Segredos	árvore de trabalho (gitleaks dir) com allowlist	0 leaks
CodeQL	SAST semântico	python + javascript-typescript (default setup)	Analyze verde — sem alertas de segurança ativos
OWASP ZAP	DAST baseline	API viva via OpenAPI (stack compose)	0 FAIL — 2 WARN aceitos como IGNORE (.zap/rules.tsv)
SonarQube (Community, local)	Análise estática + hotspots	src/ (7,3k LoC, cobertura importada)	Quality Gate Passed — 0 security, 0 reliability, hotspots 0 (3 revisados SAFE/FIXED); code smells 143 → 0 ; coverage 94,2%

Referência da última execução verde: [check-runs do commit 5404826](#) — security, pip-audit (CVE em dependências), gitleaks (segredos), trivy (CVE na imagem), Analyze (python), Analyze (javascript-typescript) e o full-test-ci (que hospeda o DAST) todos success.

Análise Estática (bandit)

Gate do projeto (make security, espelhado no CI): `bandit -r src/ ui/ relay/ scripts/ ... -c pyproject.toml --severity-level high` — **nenhum achado high**. A varredura completa de `src/ + relay/` sem filtro de severidade (10.112 LoC) fecha em **0 high / 0 medium / 0 low**: nenhum resultado. O `relay/`, introduzido depois da bateria de 12/06, entra limpo.

A UI (`ui/`, dev-only, fora do runtime de produção e não empacotada pelo `pyproject.toml`) mantém o único achado **low** já aceito na versão 1.0:

Arquivo	ID	Severidade	Análise
ui/config.py:52	B105 (hard-coded password)	Low	Fallback dev-only do <code>storage_secret</code> da UI NiceGUI, usado somente quando <code>UI_STORAGE_SECRET</code> não está definido. Valor auto-documentado (<code>pytstop-ui-dev-only-...</code>). Aceito.

Reprodução:

```
make security
```

Auditoria de Dependências (pip-audit)

O gate de CI (`security.yml`) audita apenas as dependências de **runtime** — `uv export --no-dev --no-emit-project` gera `requirements-prod.txt`, que exclui o tooling de teste e a UI NiceGUI (dev-only) — porque essa é a superfície de ataque de produção:

```
uv export --frozen --no-emit-project --no-dev --no-hashes --format requirements-txt -o requirements-prod.txt
uvx pip-audit -r requirements-prod.txt --strict
```

Resultado na HEAD final: No known vulnerabilities found. Os únicos advisories excluídos são os **3 HIGH de nicegui** (CVE-2025-66645, CVE-2026-21873, CVE-2026-25732) — a UI é dev-only e não consta no lockfile de produção; ficam como `--ignore-vuln` explícito e comentado em `security.yml`, com a justificativa registrada em [relatorio-vulnerabilidades.md](#).

Este resultado limpo é o **estado consolidado** de duas ondas de upgrade posteriores à v1.0:

Onda	PR	O que mudou
Gate de CI + 5 CVEs reais	#116	A automação do pip-audit no CI (#75) pegou 5 CVEs reais e forçou o upgrade — cryptography 46→49 , starlette 1.0→1.3.1 , fastapi→0.138.2 — além dos bumps de pyjwt/urllib3/idna/mako já feitos na v1.0
Migração consolidada de deps	#143	Leva do Dependabot consolidada (redis 8, entre outros), com Dependabot mensal ativo
NiceGUI 3	#149	Upgrade nicegui 2.24 → 3.14 — removeu a transitiva vbuild (que usava pkgutil.find_loader, extinto no Python 3.14), destravando a migração 3.14
Pisos de deps + Terraform ac-tion	#151	Alinha pisos de pwplib/testcontainers; setup-terraform@v4

Versões-chave resolvidas no uv.lock da HEAD final: pyjwt 2.13.0, starlette 1.3.1, cryptography 49.0.0, fastapi 0.139.0, urllib3 2.7.0, idna 3.18, mako 1.3.12, redis 8.0.1. A suíte completa (1.802 testes unitários + 162 de integração na HEAD final, contagem via pytest --collect-only; 1.617 + 163 à época dos bumps) segue verde, validando ausência de regressão.

Scan de Imagem (trivy)

Reexecutado nesta bateria (a v1.0 havia pulado o trivy): a imagem de runtime agora é **Python 3.14** ([#150](#) — builder ghcr.io/astral-sh/uv:python3.14-bookworm-slim + runtime python:3.14-slim). O gate ([security.yml](#)) constrói a imagem e reprova em HIGH/CRITICAL:

```
docker build -t pytstop:ci-scan .
trivy image --severity HIGH,CRITICAL --ignore-unfixed --
    ignorefile .trivyignore --exit-code 1 pytstop:ci-scan
```

Resultado na HEAD final: 0 HIGH/CRITICAL no gate. Os CVEs de pacotes de SO da imagem base sem fix upstream (ncurses, systemd) são descartados por ignore-unfixed e listados explicitamente em [.trivyignore](#) (CVE-2025-69720, CVE-2026-29111) — não usados pelo runtime FastAPI/uvicorn (entrypoint é uvicorn direto, sem systemd), aceite herdado de [#113](#).

Detecção de Segredos (gitleaks)

O gate (`security.yml`) varre a **árvore atual** (não o histórico) com a config do repo — barra segredos novos entrando por PR sem re-flagar dev-secrets antigos já cobertos pela allowlist:

```
gitleaks dir . --config .gitleaks.toml --redact --no-banner --  
verbose
```

Resultado na HEAD final: 0 leaks. A `.gitleaks.toml` mantém a allowlist documentada dos falsos positivos e valores de demo deliberados da fase 1 (digests do relatório trivy, estado local do Terraform gitignored, token de demo do webhook de orçamento — todos auto-documentados como `...-nao-usar-em-producao`).

SAST Semântico (CodeQL)

O CodeQL roda pelo **default setup** do GitHub code scanning (decisão de [#116/TD-010](#): sem workflow `codeql.yml` avançado, que conflita com o default setup). Os jobs `Analyze (python)` e `Analyze (javascript-typescript)` estão **verdes na HEAD final**, sem alertas de segurança ativos. Paridade local via `make codeql-quality`, que aplica as supressões de falso positivo que o default setup não permite.

A API REST de code scanning responde 403 "Advanced Security must be enabled" para este repositório privado — mensagem enganosa: o default setup **está ativo** e os jobs `Analyze` rodam e reprovam normalmente no CI (é a razão de não se criar um `codeql.yml` avançado). A evidência do resultado são os check-runs verdes, não a API de alerts.

DAST (OWASP ZAP baseline)

O ZAP baseline (scan passivo) roda continuamente no `full-test-ci` contra o OpenAPI vivo da stack compose ([TD-011](#), [PR #65](#)), com gate por `.zap/rules.tsv`: sem `-I`, qualquer alerta que não esteja como `IGNORE` reprova a build. As duas únicas regras em `IGNORE` são os 2 `WARN` aceitos e justificados na fase 1 (falsos positivos esperados para API REST):

Plu- gin	Regra	Tratamento
10049	Non-Storable Content	IGNORE — correto para uma API com <code>Cache-Control: no-store</code>
90004	Cross-Origin-Resource-Policy Header	IGNORE — superfície interna do cluster de demo

Resultado na HEAD final: 0 FAIL — nenhum achado novo além dos 2 WARN aceitos; o `full-test-ci` fechou verde no commit [5404826](#). Baseline de referência da fase 1: 65 PASS / 0 FAIL / 2 WARN (49 URLs via OpenAPI). Paridade local via `make dast`.

SonarQube (scan manual de fechamento)

O SonarQube **não é gate de CI** por decisão registrada (TD-010, [ADR-011](#)): repo privado torna o SonarCloud pago e um servidor self-hosted é desproporcional ao MVP. Ele roda como **scan manual de fechamento de fase** — SonarQube Community local (docker) + sonar-scanner com o `sonar-project.properties` versionado e o `coverage.xml` da suíte unitária importado.

Execução de fechamento da fase 2 (02/07/2026) — Quality Gate **Passed**: Security **0** (rating A), Reliability **0** (A), Maintainability 147 code smells (A, informativo), Coverage **95,3%**, Duplications **0,0%**. A primeira análise apontou **3 security hotspots** (“to review” — pontos de atenção, não vulnerabilidades confirmadas), todos tratados no fluxo de revisão da própria ferramenta:

Hotspot	Regra	Tratamento
Regex de extração de e-mail com backtracking polinomial (<code>notificacoes.py</code>)	S5852 (DoS)	Corrigido no código : domínio casado label a label (. fora da classe de caracteres) elimina o backtracking; input já limitado a 255 chars pelo VO Contato. Teste adversarial em <code>TestExtrairEmail</code> . Revisado como FIXED
<code>http://jaeger:4317</code> como endpoint OTLP default (<code>observability.py</code> , 2 ocorrências)	S5332 (encrypt-data)	Revisado como SAFE : tráfego OTLP gRPC intra-cluster (o DNS <code>jaeger</code> só resolve dentro do cluster/compose); um collector externo entra via <code>OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT</code> com <code>https</code> , que desliga o modo <code>insecure</code> automaticamente

Resultado final: 0 hotspots a revisar, Quality Gate mantido **Passed**. O universo de cobertura foi alinhado ao gate do `.coveragerc` (`sonar.coverage.exclusions=**/__init__.py` — arquivos omitidos do gate não entram no denominador): a primeira leitura reportava 93,6% por medir um conjunto maior de arquivos do que o gate de 95% mede; alinhado, a cobertura real é **95,3%** (o gate de CI mede 97,5% incluindo `ui/`). O antes/depois está nas evidências visuais do Anexo B do documento de entrega ([b6-sonarqube-quality-gate.png](#) → [b6b-sonarqube-hotspots-zerados.png](#)).

Fechamento dos code smells (12/07/2026) — a fase 3 já tinha zerado o mesmo conjunto de regras no seu próprio scan (PR #6 lá, arquivos byte-identicos aos da fase 2 na origem); este fechamento aplica o diff equivalente aqui. Container SonarQube recriado do zero (credenciais antigas não recuperadas — sem impacto, é scan local efêmero); os 3 hotspots já tratados (linha acima) foram re-triados idênticos no novo servidor, já que o estado de

revisão vive no banco do Sonar, não no código. Nota sobre os números: o baseline mudou de **147** code smells / **95,3%** coverage (execução de 02/07, acima) para **143** / **94,2%** — confirmado por um scan rodado na main intocada, ANTES de qualquer correção deste fechamento: o delta vem da evolução normal do código entre 02/07 e 12/07 (10 dias de PRs não relacionados), não desta correção. O fechamento em si zera os 143 encontrados nesse baseline de 12/07. Distribuição dos 143 code smells por regra:

Regra	Ocor- rên- cias	Correção
S8410 (Annotated em Depends)	98	param: Tipo = Depends(...) → param: Annotated[Tipo, Depends(...)] nos 7 routers de interface; exigiu reordenar parâmetros (sem = antes dos com default) e, em autenticao/router.py/autenticacao/middleware.py, tirar Session de import TYPE_CHECKING-only pra import real (# noqa: TC002) — Annotated[Session, Depends(...)] é resolvido em runtime pelo FastAPI mesmo com from __future__ import annotations
S1186 (docstring em método vazio)	22	docstrings nos métodos abstratos dos ports de domínio (repository.py de 4 contextos) e em unit_of_work.py
S8409 (response_model redundante)	17	removido onde duplica a anotação de retorno da função — schema OpenAPI idêntico
S5886 (retorno tipado)	3	queries.py (ordem de serviço): retorno anotado com o DTO concreto (OrdemDeServicoDTO/ItemDaOrdemDTO) em vez do protocolo genérico DataclassInstance
S1110 (parênteses redundantes)	2	outbox.py e middleware.py: string multi-linha com parênteses de continuação reestruturada em duas atribuições simples
S3776 (complexidade cognitiva)	1	cliente_veiculo/infraestrutura/mapping.py: função de mapeamento de 19 → abaixo de 15

Verificação: make check (ruff + lint-imports + mypy strict + bandit) verde; suíte unitária completa 100% verde sem erro de coleta (o registro de rotas do FastAPI acontece em tempo de import — um Annotated/import quebrado teria estourado a coleta, não só uma asserção). Re-scan confirma code_smells: 0, hotspots/bugs/vulnerabilities em 0, Quality Gate **Passed**. Antes/depois em [b6c-sonarqube-code-smells-antes.png](#) → [b6d-sonarqube-code-smells-depois.png](#).

Itens de Segurança Endereçados na Fase 2

Além dos scans limpos, a fase 2 fechou um conjunto de correções de segurança/correção — os bugs confirmados da [auditoria de finalização](#) (issue #128) viraram issues no GitHub e foram corrigidos com teste TDD (red→green):

Item	PR (issue)	Correção
Revogação de refresh token (CWE-613)	#142 (#118 , #121)	Logout passa a revogar o refresh (best-effort, escopado ao dono) e vira idempo-

Item	PR (issue)	Correção
		tente (guard antes do INSERT — logout duplo não estoura o UNIQUE do JTI)
TOCTOU na recusa externa de orçamento	#142 (#119)	A recusa externa revalida o estado de espera sob lock antes de delegar o cancelamento — fecha a janela que cancelava OS já em execução
Item de estoque desativado em OS	#142 (#120)	Peça desativada não entra em OS nova nem é reservada (ItemEstoqueDTO.ativo + rejeição em _montar_item + defesa em ItemEstoque.reservar)
Instância stale sob FOR UPDATE	#142 (#117)	populate_existing=True no ramo com_lock + listeners de refresh no mapping — sem isso o SELECT FOR UPDATE devolvia a instância stale do identity map, derrotando a defesa de concorrência
Seed com senha de demo pública	#152 (#95)	seed_admin.py rejeita o ADMIN_PASSWORD de demo commitado (pytstop-admin-demo-2026); teste-guarda falha se removerem o valor da denylist
Papel de usuário fail-closed	#152 (#96)	Removido default="admin" da coluna papel no mapping de auth — inserção sem papel vira NOT NULL (fail-closed) em vez de admin silencioso, completando o fail-safe do #84
Webhook de orçamento assinado	#114	Aprovação/recusa externa passa a exigir assinatura HMAC (X-Webhook-Signature + X-Webhook-Timestamp) — ADR-021 , TD-027
Rate limiter global sob HPA	#62 , #67	Storage compartilhado (Redis) via storage_uri — limite por IP correto e global entre réplicas, com degradação graciosa se o Redis cair (ADR-023); IP real atrás de proxy via ProxyHeadersMiddleware quando TRUSTED_PROXIES está setado

Complementam os controles já entregues antes desta bateria:
 ENCRYPTION_KEY obrigatória em produção + decrypt sem fail-open ([#103](#)),
 erasure LGPD admin-only com trilha de auditoria ([#104](#)), pré-hash bcrypt de
 72 bytes + refresh não vale como access ([#105](#)), securityContext nos work-
 loads k8s ([#108](#)) e scrub de PII em tracebacks/logs ([#86](#)).

Relação com Outros Documentos

- [Relatório de vulnerabilidades \(fase 1\)](#) — baseline OWASP API Top 10, trivy, ZAP e SonarQube
- [Plano de segurança](#) — modelo de ameaças e controles
- [ADR-011](#) — pipeline de segurança em camadas

- Dívida técnica — débitos de segurança aceitos e rastreados

Anexo B — Evidências Visuais

Capturas da demonstração no cluster kind (make cd-local), na mesma sequência do roteiro do vídeo. Fontes versionadas em docs/entrega/fase2/evidencias/.

B1 — Pipeline verde na main

```
gh run list -- workflows na main (CI/CD/Security/CodeQL/full-test)

$ gh run list --branch main --limit 6
completed success docs(entrega): fechamento da fase 2 - segurança, extras, capa+anexos - Security main push 28620840918 1m14s
completed success docs(entrega): fechamento da fase 2 - segurança, extras, capa+anexos - CI main push 28620840911 2m25s 28620840887
completed success docs(entrega): fechamento da fase 2 - segurança, extras, capa+anexos - CD main push 28620840887 3m19s 28620840839
completed success Code Quality: Push on main CodeQL main dynamic 28620840436 1s50s 2025-07-02T20:52:41Z
completed success docs(entrega): fechamento da fase 2 - segurança, extras, capa+anexos - full-test (ci) main push 28620840839 4m44s
completed success chore: housekeeping da entrega - README 3.14, seed denyList, papel s... Security main push 28617375645 56s
```

CI, CD, Security, CodeQL e full-test verdes na main

B2 — HPA escalando 1→5 sob carga

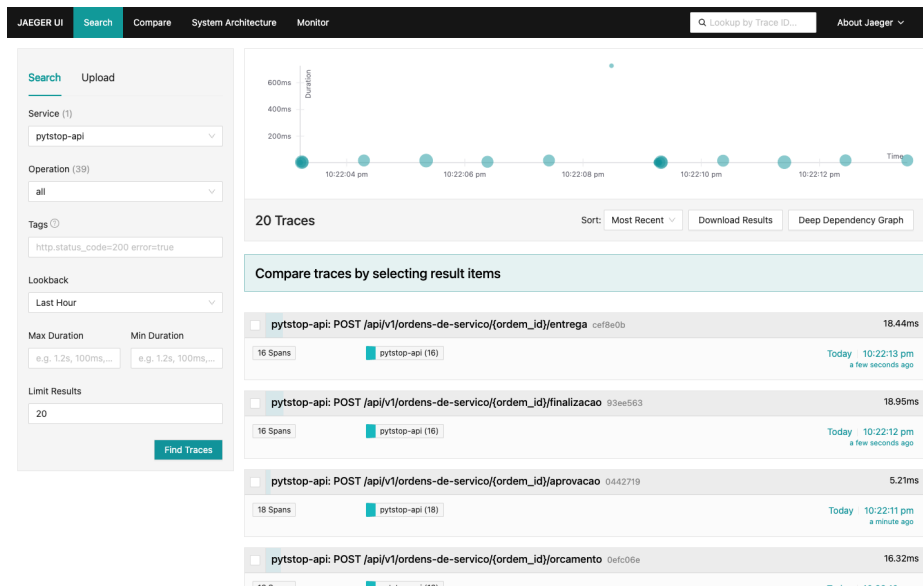
```
kubectl -- HPA pytstop-api escalando sob carga (kind)

$ kubectl -n pytstop get hpa
NAME REFERENCE TARGETS MINPODS MAXPODS REPLICAS AGE
pytstop-api Deployment/pytstop-api cpu: 43%/70%, memory: 32%/80% 1 5 5 6d15h

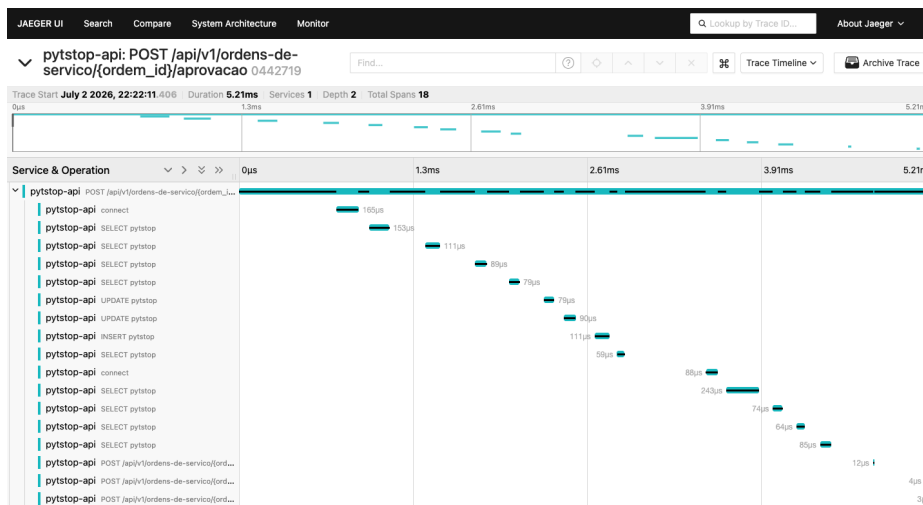
$ kubectl -n pytstop get pods -l app=pytstop-api
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
pytstop-api-64bbdff5b-25glz 1/1 Running 1 (2m4s ago) 5m57s
pytstop-api-64bbdff5b-d8dwh 1/1 Running 1 (2m4s ago) 5m43s
pytstop-api-64bbdff5b-mhbwf 1/1 Running 4 (2m2s ago) 2d21h
pytstop-api-64bbdff5b-mzpmk 1/1 Running 1 (2m2s ago) 5m43s
pytstop-api-64bbdff5b-qnpqd 1/1 Running 1 (2m3s ago) 5m57s
```


kubect!l: HPA pytstop-api com 5 replicas sob carga

B3 – Traces no Jaeger

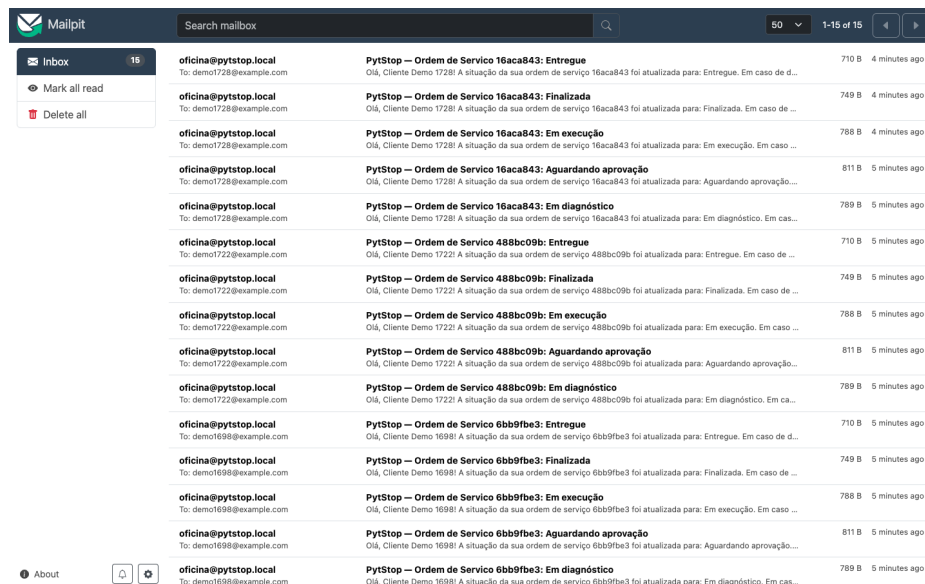


Busca no Jaeger: traces das transicoes de OS



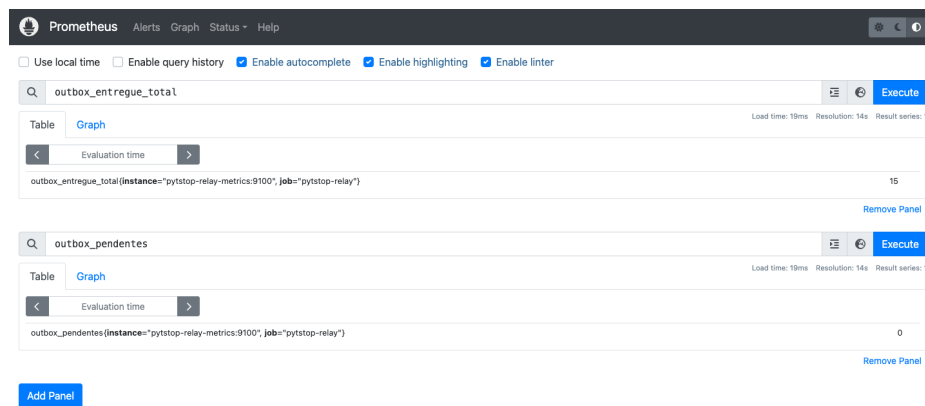
Trace da aprovacao com 18 spans fastapi+sqlalchemy

B4 — E-mails no Mailpit (um por transição de OS)



Mailpit com 15 e-mails de transicao

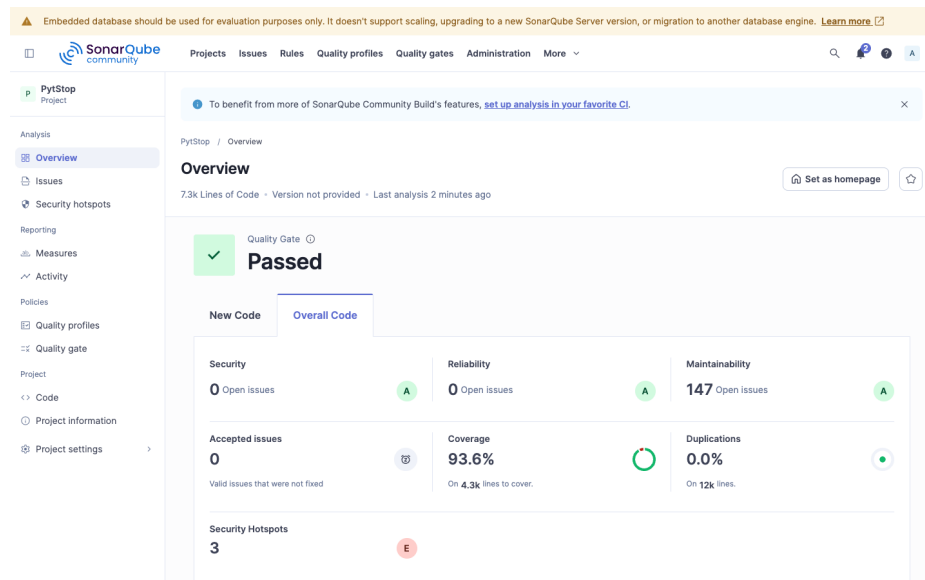
B5 — Métricas do outbox no Prometheus



outbox_entregue_total=15 e outbox_pendentes=0

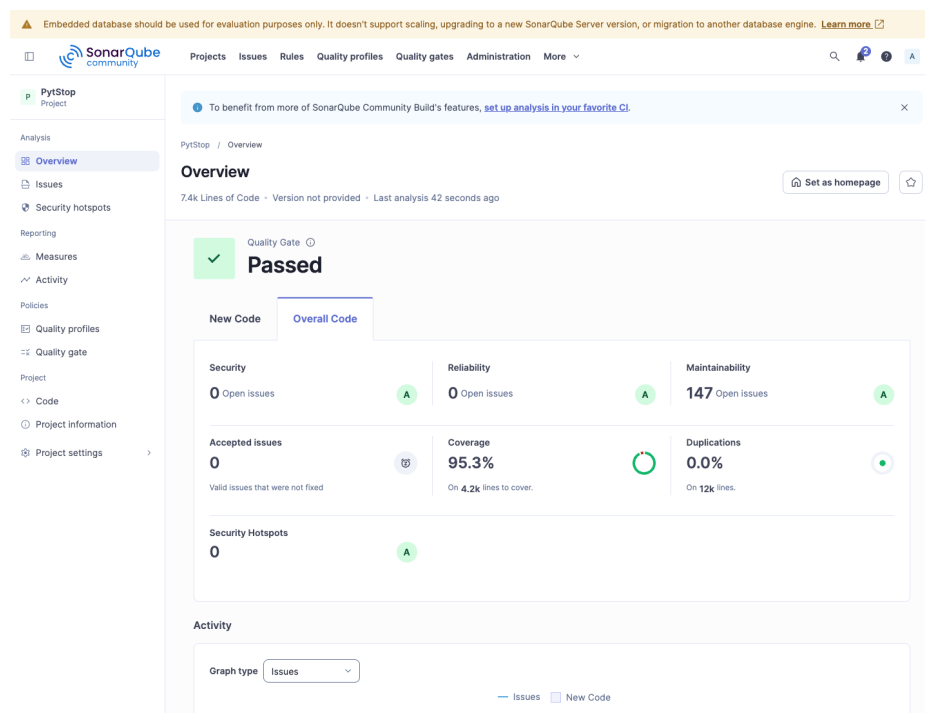
B6 — SonarQube: scan de fechamento, antes e depois

Antes — primeira análise da HEAD final: Quality Gate Passed com **3 security hotspots** a revisar.



Antes: Quality Gate Passed, 3 hotspots a revisar

Depois — hotspots tratados no fluxo da ferramenta (1 corrigido no código — regex de e-mail sem backtracking polinomial, S5852; 2 revisados como seguros — OTLP intra-cluster), universo de cobertura alinhado ao gate e reanálise: **0 hotspots**, gate mantido Passed, coverage 95,3%. Detalhes na seção SonarQube do Anexo A.



Depois: 0 hotspots a revisar, Quality Gate Passed

Anexo C — Funcionalidades Extras da Fase 2

Documento complementar ao Documento de Entrega — Fase 2. Cataloga as funcionalidades implementadas **além** dos entregáveis obrigatórios do enunciado da Fase 2, cada uma ancorada em evidência verificável (ADR, PR, commit ou arquivo). É o análogo, para a Fase 2, do Apêndice da Fase 1.

O que é este apêndice

O enunciado da Fase 2 ([desafio-tech-fase-2.md](#)) exige um conjunto fechado de itens: refatoração para Clean Architecture, cinco APIs de OS, containerização (Dockerfile + docker-compose), manifests Kubernetes (Deployment, Service, ConfigMap, Secret, HPA), Terraform para cluster e banco, pipeline de CI/CD e README com desenho da arquitetura, instruções e link do vídeo. A rastreabilidade desses itens obrigatórios está na seção 6 do documento de entrega (RF-020–024, RNF-017–024, RN-018–020).

Este apêndice reúne o que o grupo entregou **fora** desse escopo — decisões de robustez, observabilidade, segurança e infraestrutura que não eram cobradas mas evidenciam profundidade de engenharia. O critério de “extra” é objetivo: qualquer item que o enunciado não pede explicitamente. Boa parte nasceu do ledger de dívida técnica versionado ([docs/tech-debt/README.md](#), 26 itens resolvidos) e da auditoria pré-entrega ([auditoria-pre-entrega-fase2.md](#)), atacados em tiers priorizados após a base obrigatória já estar verde. Nenhum era exigido pela fase.

Critério e organização

Cada extra abaixo traz **motivação** (por que foi feito, já que não era obrigatório) e **evidência** (ADR/PR/commit/arquivo que comprova a implementação no repositório). Os extras estão agrupados por tema. A numeração de PR refere-se aos PRs do repositório da Fase 2 na org `fiap-postech-sw-architecture`.

A.1 Entrega durável de eventos e resiliência (4 extras)

1. Transactional Outbox + processo relay

- **Motivação:** o enunciado pede notificação de status “via alguma ferramenta como email” (RF-024). A entrega ingênua — enviar o e-mail dentro da transação de negócio — cria dual-write: a transição da OS pode commitar e o e-mail falhar (ou vice-versa). O grupo adotou o padrão Transactional Outbox para garantir entrega *at-least-once* sem acoplar o envio à transação.
- **Evidência:** [ADR-022](#). A UnitOfWork grava o IntegrationEvent na tabela outbox na mesma transação da OS (migração `003_outbox.py`); o relay (python `-m relay`) faz *claim-then-deliver* com FOR UPDATE SKIP LOCKED, head-of-line, backoff/DLQ e idempotência via processed_events, com notificação proativa por LISTEN/NOTIFY. Código em [relay/processador.py](#) e [relay/listener.py](#). O dispatcher síncrono (código morto) foi **removido** na revisão pós-entrega — a entrega por evento é 100% outbox + relay, sem dual-write. TD-008 (PR #56, commit 30c94ec).

2. Fencing de lease no relay (segurança para replicas>1)

- **Motivação:** com o relay escalado para mais de uma réplica, duas réplicas poderiam reivindicar a mesma linha da outbox e entregar o e-mail em duplicidade. O fencing torna a escala horizontal do relay segura.
- **Evidência:** TD-021, [ADR-022](#). Re-lock FOR UPDATE SKIP LOCKED + checagem de status pendente na transação por-linha (bloquear_para_entrega em [relay/processador.py](#)), serializando réplicas concorrentes sem duplicar entrega e sem mudança de schema. PR #66 (commit 3ab383d).

3. Resiliência do ciclo do relay (blip de DB não reinicia o pod)

- **Motivação:** um erro transitório de banco no meio do loop de drenagem não deveria derrubar o pod nem perder eventos — as garantias *at-least-once* + lease já cobrem a retentativa.
- **Evidência:** o while de executar_relay embrulha heartbeat + drenagem num try/except Exception que loga outbox_ciclo_falhou e faz continue; o drain inicial pré-loop fica fora (erro no boot deve falhar alto), e except Exception (não BaseException) deixa KeyboardInterrupt/SystemExit propagarem. Código em [relay/listener.py](#). Hardening operacional do TD-008 (2026-06-25).

4. Correção de swallow de exceção no envio de e-mail (retry/DLQ alcançáveis)

- **Motivação:** o handler de notificação engolia toda exceção do envio (contrato da fase síncrona antiga), o que fazia o relay marcar o e-mail como entregue mesmo com o SMTP fora — tornando retry/backoff/DLQ inalcançáveis. Bug real corrigido durante o hardening.
- **Evidência:** `NotificarMudancaDeStatus.__call__` (`src/ordem_servico/aplicacao/notificacoes.py`) passou a capturar só transporte (`except (OSError, smtplib.SMTPException)`), logar e re-raise; os early-returns de skip seguem não-fatais. Fechado por teste de integração com testcontainers (`tests/integracao/relay/test_relay_smtp_falha.py`) que prova que a falha de SMTP leva a linha a dead, não entregue.

A.2 Observabilidade (3 extras)

5. Tracing distribuído com OpenTelemetry + Jaeger

- **Motivação:** o enunciado não pede observabilidade. Com o sistema indo para Kubernetes sob HPA, traces de request e de banco são essenciais para diagnosticar latência entre réplicas.
- **Evidência:** `ADR-020`. `configurar_otel(app, engine)` em `src/compartilhado/infraestrutura/observability.py` instrumenta FastAPI + SQLAlchemy, exportando via OTLP/gRPC; default OFF por `OTEL_ENABLED` (desligado = zero import de otel). Jaeger all-in-one como workload de demo em `k8s/jaeger.yaml`. PR #22.

6. Métricas do relay em Prometheus (via OTel MeterProvider)

- **Motivação:** a outbox é um ponto operacional crítico — sem métricas de profundidade e idade do pendente mais antigo, uma DLQ crescente passa despercebida.
- **Evidência:** `TD-022`, `ADR-024`. `MeterProvider` + `PrometheusMetricReader` em `relay/metrics.py` servem `/metrics` (porta 9100): gauges de profundidade (pendentes/idade/dead) + contadores entregue/falha/dead/retry, scrapeados por `k8s/prometheus.yaml`. Opt-in por env. PR #66 (commit 3ab383d).

7. Redação de PII nos traces (query string com CPF/placa)

- **Motivação:** sem tratamento, os spans capturam a query string — que pode conter CPF/placa —, vazando PII para o backend de tracing. Defesa em profundidade LGPD.

- **Evidência:** TD-017. `_redigir_pii_da_span` (`server_request_hook` do `FastAPIInstrumentor`) redige `url.query` e remove a query de `http.target/url.path` antes do export (`src/compartilhado/infraestrutura/observability.py`). Fechado na issue #34.

A.3 Segurança de infraestrutura e supply chain (5 extras)

8. securityContext endurecido nos workloads próprios

- **Motivação:** o enunciado pede os manifests, mas não hardening. Rodar como root, com filesystem gravável e capabilities amplas é risco desnecessário no cluster.
- **Evidência:** TD-024. Pod + container securityContext (`runAsNonRoot`, `runAsUser/runAsGroup/fsGroup 1001`, `seccompProfile: RuntimeDefault`, `allowPrivilegeEscalation: false`, `readOnlyRootFilesystem`, `capabilities.drop: [ALL]`) + `emptyDir` em /tmp nos 3 workloads próprios (`api/relay/migrate`); UID/GID 1001 pinados no `Dockerfile:52`. Manifests em `k8s/deployment.yaml` e `k8s/relay.yaml:35`. Teste de mesa no kind confirmou pods Running sob o hardening. PR #108 (commit 04c2a42).

9. Webhook de decisão de orçamento assinado por HMAC

- **Motivação:** o endpoint externo de aprovação/recusa (RF-022) inicialmente usava um token estático no corpo. Sem assinatura, um payload adulterado seria aceito. A assinatura HMAC fecha adulteração e limita replay.
- **Evidência:** TD-027, [ADR-021](#) (emendada). `src/compartilhado/infraestrutura/webhook_signature.py` — HMAC-SHA256 de `{ordem_id}. {timestamp}. + body`, chave `ORCAMENTO_WEBHOOK_TOKEN` (não trafega), janela ± 5 min via headers `X-Webhook-Signature/X-Webhook-Timestamp`. PR #114 (commit 30fe5fe).

10. Gates reais de segurança no CI (pip-audit, gitleaks, trivy)

- **Motivação:** os docs de segurança citavam scanners que nenhum workflow rodava. Automatizá-los transforma intenção em gate — e já capturou CVEs reais.
- **Evidência:** `.github/workflows/security.yml` roda **pip-audit** (pegou e corrigiu 5 CVEs reais em `cryptography/starlette/fastapi`), **gitleaks** (segredos) e **trivy** (CVE na imagem); escopo do **bandit** ampliado para `src ui relay scripts`; **CodeQL** confirmado no default setup + `make codeql-`

quality local aplicando supressões de FP; **Dependabot** configurado. PR #116 (commit 931d6aa).

11. DAST automatizado (OWASP ZAP baseline) no CI

- **Motivação:** análise estática não cobre vulnerabilidades de runtime. O baseline dinâmico contra a stack real complementa bandit/CodeQL.
- **Evidência:** TD-011, [ADR-011](#). ZAP baseline no `full-test-ci` (DAST contra a stack compose), relatório como artefato + alvo `make dast` para paridade local; regras dos WARNs aceitos em `.zap/rules.tsv`. PR #65 (commit 7b0b686).

12. SBOM automatizado (CycloneDX) no CI

- **Motivação:** rastreabilidade de supply chain — saber exatamente quais dependências (e versões) entram na imagem, com política de licenças permissivas.
- **Evidência:** TD-012, [ADR-012](#). Job sbom no `.github/workflows/ci.yml` gera o SBOM CycloneDX a partir do lockfile a cada run e publica como artefato; alvo `make sbom` para geração local.

A.4 Hardening de autenticação (4 extras)

13. Papel obrigatório no registro + coluna sem default (fail-closed)

- **Motivação:** `POST /autenticacao/registrar` criava **sempre** ADMIN (default `papel=Paper.ADMIN` e ausência do campo no request), anulando o RBAC. Correção de design fail-safe.
- **Evidência:** `papel` passou a ser obrigatório em `RegistrarRequest/RegistrarDT0`; omitir → 422 (nunca ADMIN silencioso). Depois, o `default="admin"` da coluna `usuarios.papel` foi removido do mapping (`src/autenticacao/infraestrutura/mapping.py`), tornando a inserção sem papel um fail-CLOSED (NOT NULL) em vez de fail-OPEN. PR #84 (commit c27da5b) + housekeeping #96 (commit 5404826).

14. Refresh token não vale como access + pré-hash bcrypt 72 bytes

- **Motivação:** dois gaps da auditoria — o claim type do JWT não era checado (um refresh token era aceito como access, CWE) e o bcrypt trunca senhas em 72 bytes (colisão de prefixo).
- **Evidência:** TD-028/TD-029. `obter_usuario_atual` (`src/autenticacao/interfaces/middleware.py`) exige `type == "access"` → 401 caso con-

trário; `hash_senha` pré-hasha `base64(sha256(senha))` antes do `bcrypt` (`src/autenticacao/infraestrutura/password_hasher.py`, padrão `bcrypt_sha256`). PR #105 (commit 3bc6c4d).

15. Logout revoga também o refresh token (fecha CWE-613)

- **Motivação:** o logout só revogava o `jti` do access; o refresh sobrevivia, permitindo reemitir um access após o logout.
- **Evidência:** bug da auditoria (issue #118/#121). O logout passou a aceitar o refresh opcional no corpo (`Body(None, embed=True)`, sem quebrar clientes só-header) e revogar ambos os `jti`, best-effort e escopado ao dono; revogar ficou idempotente. Corrigido em c33de8a (PR #142).

16. Seed de admin rejeita a senha demo pública

- **Motivação:** o `ADMIN_PASSWORD` de demonstração (`pytstop-admin-demo-2026`) é commitado em `k8s/secret.yaml` e no `docker-compose`. Sem guarda, um deploy poderia subir produção com essa senha pública.
- **Evidência:** `scripts/seed_admin.py` rejeita o valor `demo` via `frozenset`, com teste de regressão em `tests/unitarios/scripts/test_seed_admin.py`. Issue #95, housekeeping da entrega (commit 5404826).

A.5 Segurança de dados e LGPD (2 extras)

17. Erasure LGPD em cascata para veículos

- **Motivação:** a anonimização do cliente (direito ao esquecimento) deixava a placa do veículo — também PII — intacta e vinculável. A cascata fecha o vazamento residual.
- **Evidência:** issue #72. Migração `006_widen_veiculos_placa.py` alarga a coluna `placa` para acomodar o sentinela `PlacaAnonimizada`; o erasure cascadeia para os veículos vinculados. Também tornado admin-only com trilha de auditoria (#76, commit 064ef1f). PR #112 (commit ea40b2b).

18. Scrub de PII em tracebacks e logs da stdlib

- **Motivação:** mesmo com cifragem em repouso, um traceback ou um access log do uvicorn (com `?documento=CPF` na query) vazaria PII em texto plano.
- **Evidência:** issue #86. Em `src/compartilhado/infraestrutura/logging.py`: `format_exc_info` reordenado para preceder `scrub_pii` (o traceback vira string mascarada); `ProcessorFormatter` instalado no root logger religando os loggers do uvicorn ao scrubber; scrubber ampliado

com padrão de telefone BR e denylist de chaves sensíveis (password/token/secret/...). PR #86 (commit 04217f3).

A.6 Persistência, domínio e concorrência (4 extras)

19. Lock pessimista nas transições da OS + ordem global de locks

- **Motivação:** transições de OS concorrentes sem controle de concorrência podiam emitir N eventos/e-mails e a reserva de estoque sofria lost-update (sobre-venda). Correção de concorrência real.
- **Evidência:** issues #82/#83. obter_por_id(*, com_lock=True) com `SELECT ... FOR UPDATE` nas 11 transições de mutação da OS ([src/ordem_servico/infraestrutura/repository.py](#)); ordem global OS→Estoque + locks multi-item em ordem de item_estoque_id previnem deadlock. Reforçado com `populate_existing=True` (evita instância stale do identity map, #117). Testes de concorrência com Postgres real em `tests/integracao/ordem_servico/test_concorrencia_lock.py`. PR #101 (commit 7b58156) + c33de8a.

20. Snapshot do escopo aprovado do orçamento (JSONB) — cobrança correta do complementar

- **Motivação:** gerar_orcamento_complementar sobrescrevia o orçamento e a rejeição não revertia nada — a OS acabava cobrando trabalho recusado e mantinha reservas de estoque nunca liberadas.
- **Evidência:** issues #111/#122. Snapshot do escopo aprovado (orçamento + ids dos itens cobertos) congelado nas aprovações e persistido na coluna JSONB `escopo_aprovado_json` (migração [007_escopo_aprovado_os.py](#), reversível); a rejeição do complementar restaura o orçamento aprovado, remove itens fora do escopo e libera as reservas na mesma UoW; finalizar_servico recusa itens fora do escopo. Commit e794bfc.

21. orcamento_json migrado de Text para jsonb nativo

- **Motivação:** o orçamento vivia numa coluna Text com serialização manual `json.dumps/json.loads` no mapping — frágil e fora do padrão da `outbox.payload`.
- **Evidência:** TD-005. Migração [004_orcamento_jsonb.py](#) troca para jsonb, removendo a camada manual no `src/ordem_servico/`

[infraestrutura/mapping.py](#) (`JSONB().with_variant(JSON(), "sqlite")`). PR #68 (commit c363369).

22. Value Object Contato (substitui primitivo str)

- **Motivação:** o contato do cliente era um primitivo str sem validação nem representação PII-safe — débito tático de DDD herdado da fase 1.
- **Evidência:** TD-007, [src/cliente_veiculo/dominio/contato.py](#) — texto livre validado (não-vazio, `<=255`, `strip`, `__repr__` PII-safe), persistido na mesma coluna via shadow + event listeners (padrão CPF/Placa, sem migração). PR #70 (commit efd5431).

A.7 Infraestrutura, escala e DX (4 extras)

23. Rate limiter com storage compartilhado (Redis) sob HPA

- **Motivação:** o rate limiter in-memory por pod diverge entre réplicas — sob HPA, cada réplica conta separadamente e o limite global fica incorreto.
- **Evidência:** TD-016, [ADR-023](#). `slowapi` com `storage_uri` apontando para Redis (env `RATE_LIMIT_STORAGE_URI`), Deployment+Service em [k8s/redis.yaml](#), com degradação graciosa para per-réplica se o Redis cair. PR #62 (commit 70b70e3).

24. Rate-limit pelo IP real do cliente atrás de proxy confiável

- **Motivação:** atrás de ingress, o rate-limit por IP do peer imediato colapsa todo o tráfego externo num único bucket. É preciso ler o `X-Forwarded-For` confiável.
- **Evidência:** TD-023, [ADR-023](#). `ProxyHeadersMiddleware` do `uvicorn` aplicado quando `TRUSTED_PROXIES` está configurado ([src/compartilhado/interfaces/middleware.py](#)), reescrevendo `request.client` a partir do `XFF`; default vazio (não confia em `XFF`, sem spoof). PR #67 (commit 7bb9837).

25. Migração em Job dedicado antes do rollout (fim da corrida multi-réplica)

- **Motivação:** rodar o Alembic no endpoint do pod cria corrida com N réplicas subindo em paralelo. Um Job dedicado, aplicado antes do rollout, serializa a migração.
- **Evidência:** TD-015, [ADR-019](#). [k8s/jobs/migration-job.yaml](#) (`pytstop-migrate`) aplicado com `kubectl wait --for=condition=complete`;

RUN_MIGRATIONS_ON_STARTUP/RUN_SEED_ON_STARTUP passam a false no cluster. PR #64 (commit 02900d4).

26. Índice B-tree em `itens_da_ordem.item_estoque_id`

- **Motivação:** a checagem `existe_ativa_com_item_estoque` fazia full scan sem índice de suporte — degrada com o volume de itens.
- **Evidência:** TD-025. Migração `005_indice_item_estoque.py` (reversível) cria `ix_itens_da_ordem_item_estoque_id`; a declaração Index no mapping mantém o `create_all` em sync. EXPLAIN confirma Index Scan. PR #107 (commit dbc17db).

A.8 Arquitetura, qualidade e plataforma (3 extras)

27. Contrato de camadas verificado por import-linter (Clean Architecture executável)

- **Motivação:** o enunciado pede Clean Architecture, mas não sua verificação automática. Sem gate, a separação de camadas degrada silenciosamente.
- **Evidência:** TD-019 (RNF-017), [ADR-015](#). Contratos em `[tool.importlinter] (pyproject.toml)` verificados por `make lint-arch` na CI; o contrato `forbidden` passou a proibir `aplicacao` → infraestrutura em **todos** os contextos após a extração de `PasswordHasherPort/JWTServicePort` na autenticação. PR #50 (commit incluído no histórico de fechamento).

28. Cobertura ≥95% com gate explícito no CI

- **Motivação:** o enunciado pede apenas testes dos fluxos críticos. O grupo manteve gate de cobertura muito acima do mínimo (a fase 1 exigia 80%), tornando-o explícito no pipeline.
- **Evidência:** TD-031. `--cov-fail-under=95` explícito no step de cobertura de `src/` no [.github/workflows/ci.yml](#), alinhado ao `.coveragerc`; cobertura de ~95,3% confirmada na CI da main. PR #106 (commit 1023e45).

29. Migração para Python 3.14 (runtime, tooling e imagens alinhados)

- **Motivação:** manter o runtime atualizado (o desbloqueio veio com o NiceGUI 3, que removeu a dependência `vbui ld`). Não exigido pela fase.

- **Evidência:** `.python-version=3.14` + Dockerfile builder `ghcr.io/astral-sh/uv:python3.14-bookworm-slim` e runtime `python:3.14-slim` (mesma minor, senão o venv copiado quebra) + `ui/Dockerfile` + os 7 pins `python-version: "3.14"` nos workflows. Todas as deps com wheel cp314; teste de mesa no app 3.14.6 vivo. PR #150 (commit f86826f).

Total

29 funcionalidades extras, todas verificadas contra o repositório, distribuídas em:

Tema	Extras
Entrega durável de eventos e resiliência	4 (itens 1–4)
Observabilidade	3 (itens 5–7)
Segurança de infraestrutura e supply chain	5 (itens 8–12)
Hardening de autenticação	4 (itens 13–16)
Segurança de dados e LGPD	2 (itens 17–18)
Persistência, domínio e concorrência	4 (itens 19–22)
Infraestrutura, escala e DX	4 (itens 23–26)
Arquitetura, qualidade e plataforma	3 (itens 27–29)

Nenhum desses itens era exigido pela Fase 2. São iniciativa de qualidade do grupo, materializando a Boy Scout Rule registrada no ledger de dívida técnica: cada evolução deixa o código e a documentação melhores do que os encontrou. O conjunto completo dos 26 itens de dívida técnica resolvidos está no ledger; os itens de maior valor também aparecem na seção 6 do documento de entrega.